2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir belgeselde farklı canlılarda gözlenen bazı olaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu olayların hepsinde hücrelerdeki ATP enerjisi kullanılmaktadır.

Canlıdaki olay	ATP enerjisinin dönüştüğü enerji formu
Bir kurbağanın sıçraması	
Sinir hücresinde uyarının iletilmesi	
Kış günü bir kuşun vücut sıcaklığını koruması	
Bir kurdun uluması	

Tabloyu doldurunuz. Enerjinin tanımını yazınız. ATP'nin "tüm canlıların ortak enerji molekülü" olarak adlandırılmasının anlamını açıklayınız.

2 — 20 puan

Bir serada yetiştirilen yonca bitkisi ile bu yoncayla beslenen bir tavşan düşünülmektedir.

Yonca ve tavşanın beslenme biçimlerini (ototrof / heterotrof) gerekçesiyle belirtiniz. Tavşanın yediği yoncadaki nişasta ve proteinin hücrelere doğrudan alınamamasının nedenini ve bu sorunun nasıl çözüldüğünü sindirim tanımını kullanarak açıklayınız. Tüketilen besinlerin tavşanın vücudunda işlenme sürecinin dört aşamasını sırasıyla yazınız.

3 — 15 puan

Bir çiftlikte at, tavşan ve inek aynı otla beslenmektedir. Veteriner, üç hayvanın da otun yapısındaki selülozu sindirebildiğini; ancak at ve tavşanın midesinin inekten farklı olarak tek bölmeli olduğunu söylemiştir.

At ve tavşanın midesi tek bölmeli olduğu hâlde selülozu nasıl sindirebildiğini açıklayınız. İnekte selüloz sindiriminin gerçekleştiği yeri yazarak at ve tavşanla karşılaştırınız. At ve tavşanın "geviş getirmeyen otçul" olarak adlandırılmasının nedenini belirtiniz. Tek bölmeli mideye sahip, otçul olmayan iki canlı grubuna örnek veriniz.

4 — 15 puan

Bir öğrenci, “Mide öz suyu proteinleri parçalıyorsa mide duvarı da proteinden yapıldığına göre mide kendini neden sindirmiyor?” diye sormuştur.

Mide öz suyundaki HCl’nin protein sindirimindeki iki görevini yazınız. Mide duvarının sindirilmekten nasıl korunduğunu açıklayınız. Proteinlerin midede hangi aşamaya kadar sindirildiğini ve sindirimin nerede tamamlandığını belirtiniz.

5 — 15 puan

Bir öğrenci, protein sindirimiyle oluşan üç amino asidin karbon iskeletlerini incelemiştir: K amino asidinin karbon iskeleti 2 karbonlu, L amino asidininki 3 karbonlu, M amino asidininki ise 5 karbonludur.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Amino asitlerin hücresel solunum tepkimelerine katılmadan önce yapılarında gerçekleşmesi gereken değişimi yazınız.

b. K, L ve M amino asitlerinin hücresel solunuma katıldığı basamakları ayrı ayrı yazınız.

c. Üç amino asitten hangisinin yıkımında Krebs döngüsüne girmeden önce daha çok basamaktan geçildiğini gerekçesiyle belirtiniz.

6 — 15 puan

Bir öğrenci üç cam şişeye aşağıdaki karışımları koyup her şişenin ağzına sönük bir balon geçirmiş ve şişeleri ılık bir yerde bekletmiştir.

Şişe	İçindekiler
I	Ilık su + kuru maya
II	Ilık su + kuru maya + şeker
III	Ilık su + şeker

Bir süre sonra hangi şişedeki balonun şiştiğini belirtiniz; balonu şişiren gazın adını ve fermantasyonun hangi basamağında oluştuğunu yazınız. Diğer iki şişenin deneyde hangi amaçla kurulduğunu açıklayınız. Deney sonucunu ekmek hamurunun kabarmasıyla ilişkilendiriniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....